

25. Consider the following in respect of a non-singular matrix  $M$  :

I.  $|M^2| = |M|^2$

II.  $|M| = |M^{-1}|$

III.  $|M| = |M^T|$

How many of the above are correct?

- (a) None
- (b) One
- (c) Two
- (d) All three

26. If

$$f(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

then what is  $\{f(\pi)\}^2$  equal to?

- (a)  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
- (c)  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (d)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

27. If

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

then what is  $A^2 - 4A$  equal to?

- (a)  $-5I_3$
- (b)  $-I_3$
- (c)  $I_3$
- (d)  $5I_3$

where  $I_3$  is the identity matrix of order 3.

28. If the number of selections of  $r$  as well as  $(n+r)$  things from  $5n$  different things are equal, then what is the value of  $r$ ?

- (a)  $n$
- (b)  $2n$
- (c)  $3n$
- (d)  $4n$

29. What is the number of selections of at most 3 things from 6 different things?

- (a) 20
- (b) 22
- (c) 41
- (d) 42

30. If

$$A = \begin{bmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{bmatrix}$$

where  $x, y, z$  are integers, is an orthogonal matrix, then what is  $A^2$  equal to?

- (a) Null matrix
- (b) Identity matrix
- (c)  $A$
- (d)  $-A$



आने वाले तीन (03) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए  $p = \sin 35^\circ$ ,  $q = \sin 25^\circ$  और  $r = \sin(-95^\circ)$

31.  $(p + q + r)$  किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c)  $2\sin 5^\circ$
- (d)  $2\cos 5^\circ$

32.  $(pq + qr + rp)$  किसके बराबर है?

- (a)  $-3/4$
- (b) 0
- (c)  $1/4$
- (d)  $3/4$

33.  $(p^2 + q^2 + r^2)$  किसके बराबर है?

- (a)  $1/2$
- (b) 1
- (c)  $3/2$
- (d) 2

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए  $p = |\sin \alpha - \sin(\alpha - 90^\circ)|$

34.  $p$  का न्यूनतम मान क्या है?

- (a) 0
- (b)  $1/2$
- (c)  $1/\sqrt{2}$
- (d) 1

35.  $p$  का अधिकतम मान क्या है?

- (a) 1
- (b)  $\sqrt{2}$
- (c)  $\sqrt{3}$
- (d) 2

आने वाले तीन (03) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ  $AB = 3$  cm,  $BC = 5$  cm और  $CA = 7$  cm हैं।

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. यह त्रिभुज एक अधिककोणीय त्रिभुज है।
- II. इस त्रिभुज के न्यूनकोणों का योगफल भी न्यून है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II

37.  $\angle B$  किसके बराबर है?

- (a)  $60^\circ$
- (b)  $105^\circ$
- (c)  $120^\circ$
- (d)  $150^\circ$

38. त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

- (a)  $15\sqrt{3}/4$  वर्ग cm
- (b)  $15\sqrt{3}/2$  वर्ग cm
- (c)  $15\sqrt{3}$  वर्ग cm
- (d)  $30\sqrt{3}$  वर्ग cm